

Tema 5.

Seguridad en redes: protocolos y metodologías disponibles.

Aplicación de seguridad en redes de datos – Filtros ACL

Departamento de Informática – FACENA UNNE

REDES DE DATOS – Curso 2024

Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Filtrado de Tráfico de red mediante ACL en routers, uso de máscaras

Las máscaras se usan con direcciones IP en ACL IP para especificar qué debe permitirse y qué debe denegarse.

Las máscaras para configurar direcciones IP en las interfaces comienzan con 255 y tienen los valores grandes en el lado izquierdo; por ejemplo, dirección IP 209.165.202.129 con una máscara 255.255.255.224.

Las máscaras para ACL IP están compuestas en sentido inverso; por ejemplo, máscara 0.0.0.255. Esto a veces se denomina una máscara inversa o una máscara comodín.

Cuando el valor de la máscara se subdivide en binario (0 y 1), el resultado determina qué bits de dirección se considerarán en el procesamiento del tráfico. Un 0 indica que los bits de dirección se deben considerar (coincidencia exacta); un 1 en la máscara es "sin importancia".

Ejemplo de Máscara

dirección de red (tráfico que se procesará)	10.1.1.0	
máscara		0.0.0.255
dirección de red (binaria)		
00001010.00000001.00000001.00000000		
máscara (binaria)		
00000000.00000000.00000000.11111111		

Según la máscara binaria, los primeros tres conjuntos (octetos) deben coincidir exactamente con la dirección de red binaria dada (00001010.00000001.00000001).

El último conjunto de números es "sin importancia" (.11111111). Por lo tanto, todo el tráfico que comienza con 10.1.1 coincide porque el último octeto es "sin importancia". Por lo tanto, con esta máscara, se procesan direcciones de red de 10.1.1.1 a 10.1.1.255 (10.1.1.x).

Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Resumen ACL

Las máscaras de subred también pueden representarse como anotaciones de longitud fija. Por ejemplo, 192.168.10.0/24 representa 192.168.10.0 255.255.255.0.

En esta lista, se describe cómo resumir un rango de redes en una sola red para la optimización de ACL.

Ejemplo:

```
192.168.32.0/24 192.168.33.0/24 192.168.34.0/24 192.168.35.0/24  
192.168.36.0/24 192.168.37.0/24 192.168.38.0/24 192.168.39.0/24
```

Los primeros dos octetos y el último octeto son iguales para cada red.

Dado que los primeros cinco bits coinciden, las ocho redes anteriores se pueden resumir en una red (192.168.32.0/21 o 192.168.32.0 255.255.248.0).

Las ocho combinaciones posibles de los tres bits de orden inferior son relevantes para los rangos de redes en cuestión.

Este comando define una ACL que permite esta red. Si se resta 255.255.248.0 (máscara normal) de 255.255.255.255, el resultado es 0.0.7.255.

```
access-list acl_permit permit ip 192.168.32.0 0.0.7.255
```

Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Resumen ACL

Si consideramos el siguiente caso de redes:

192.168.146.0/24 192.168.147.0/24
192.168.148.0/24 192.168.149.0/24

Los primeros dos octetos y el último octeto son iguales para cada red.

En este caso, no puede resumir en una sola red, porque se convierten en 192.168.144.0/21 pues hay cinco bits similares en el tercer octeto. Esta red resumida 192.168.144.0/21 cubre un rango de redes de 192.168.144.0 a 192.168.151.0.

Hay redes que no están en la lista dada de cuatro redes. Para cubrir las redes específicas en cuestión, necesita un mínimo de dos redes resumidas. Las cuatro redes dadas se pueden resumir en estas dos redes:

Para las redes 192.168.146.x y 192.168.147.x, todos los bits coinciden, excepto el último, que es "sin importancia". Esto puede escribirse como 192.168.146.0/23 (o 192.168.146.0 255.255.254.0).

Para las redes 192.168.148.x y 192.168.149.x, todos los bits coinciden, excepto el último, que es "sin importancia". Esto puede escribirse como 192.168.148.0/23 (o 192.168.148.0 255.255.254.0).

Este comando se utiliza para permitir el acceso de acceso a dispositivos con direcciones IP! --- en el rango de 192.168.146.0 a 192.168.147.254, y 192.168.148.0 a 192.168.149.254

```
access-list 10 permit 192.168.146.0 0.0.1.255
```

```
access-list 10 permit 192.168.148.0 0.0.1.255
```

Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Proceso ACL

El tráfico que entra en el router se compara con las entradas de ACL según el orden en que ocurren las entradas en el router. Se agregan nuevas declaraciones al final de la lista.

El router continúa mirando hasta obtener una coincidencia. Si no se encuentran coincidencias cuando el router llega al final de la lista, se rechaza el tráfico. Por este motivo, debe tener las entradas consultadas con frecuencia en la parte superior de la lista.

Hay una negación implícita para el tráfico que no se permite. Una ACL de una única entrada con solo una entrada de negación tiene el efecto necesario para negar todo el tráfico.

Es necesario contar con al menos una declaración de permiso en una ACL o se bloquea todo el tráfico.

Estas dos ACL (101 y 102) tienen el mismo efecto.

```
access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
```

```
access-list 102 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255  
access-list 102 deny ip any any
```

Ejemplos:

```
access-list 101 permit tcp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1  
access-list 101 permit udp host 10.1.1.2 host 172.16.1.1  
access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
```

Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Definición de los Puertos y los Tipos de Mensaje

Además de definir la fuente y el destino de ACL, es posible definir los puertos, los tipos de mensajes ICMP y otros parámetros.

Una buena fuente de información para los puertos conocidos es RFC 1700, los mensajes de ICMP se explican en RFC 792

El router puede mostrar texto descriptivo en algunos de los puertos conocidos. Utilice un ? para obtener ayuda.

```
access-list 102 permit tcp host 10.1.1.1 host 172.16.1.1 eq ?  
  bgp          Border Gateway Protocol (179)  
  chargen      Character generator (19)  
  cmd          Remote commands (rcmd, 514)
```

Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

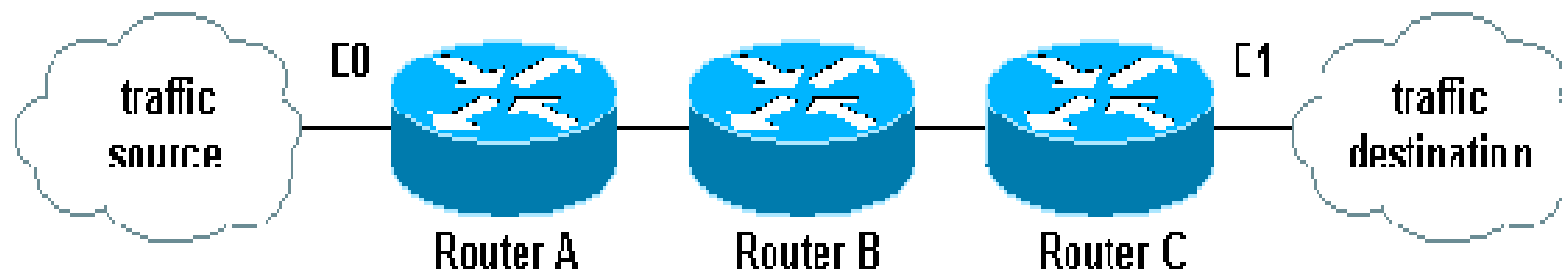
Aplicación de ACL

Pueden definirse ACL sin aplicarlas.

Una buena práctica sería aplicar el ACL en la interfaz más cerca al origen del tráfico. Como se muestra en este ejemplo, cuando usted intenta bloquear el tráfico del origen al destino, puede aplicar una ACL entrante a E0 en el Router A, en vez de una lista saliente al E1 en el Router C.

Una lista de acceso tiene un comando deny ip any any implícito al final de toda lista de acceso. Si el tráfico está relacionado con una solicitud de DHCP y si no se permite explícitamente, el tráfico se descarta porque cuando se observa la solicitud de DHCP en IP, la dirección de origen es s=0.0.0.0 (Ethernet1/0), d=255.255.255.255, len 604, rcvd 2 UDP src=68, dst=67.

La dirección IP de origen es 0.0.0.0 y la dirección de destino es 255.255.255.255. El puerto de origen es 68 y el puerto de destino es 67. Por lo tanto, debe permitir esta clase de tráfico en su lista de acceso porque el tráfico se descarta debido a una negación implícita al final de la declaración.



Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Definición de Entrada, Salida, Entrante, Saliente, Origen y Destino

El router utiliza los términos entrada, salida, origen y destino como referencias.

Salida: tráfico que ya ha pasado a través del router y sale de la interfaz. El origen es el lugar en donde ha estado, en el otro lado del router, y el destino es el lugar a donde va.

Entrada: tráfico que llega a la interfaz y después pasa a través del router. El origen es el lugar en donde ha estado y el destino es el lugar a donde va, en el otro lado del router.

Entrante: si la lista de acceso es entrante, cuando el router recibe un paquete, se verifica las declaraciones de criterios de la lista de acceso para obtener una coincidencia. Si se permite el paquete, el software continúa procesando el paquete. Si se niega el paquete, el software descarta el paquete.

Saliente: si la lista de acceso es saliente, una vez que el software haya recibido y ruteado un paquete hacia la interfaz saliente, el software verificará las declaraciones de criterios de la lista de acceso para obtener una coincidencia. Si se permite el paquete, el software transmite el paquete. Si se niega el paquete, el software descarta el paquete.

La ACL de entrada tiene un origen en un segmento de la interfaz a la que se aplica y un destino fuera de cualquier otra interfaz.

La ACL de salida tiene un origen en un segmento de cualquier interfaz diferente a la interfaz a la que se aplica y un destino fuera de la interfaz a la que se aplica.

Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Troubleshooting

¿Cómo elimino una ACL de una interfaz?

Ingresa al modo de configuración y escribe no delante del comando access-group, como se muestra en este ejemplo, para quitar una ACL de una interfaz.

```
interface <interface>  
no ip access-group <acl-number> in|out
```

¿Qué hago cuando se niega demasiado tráfico?

Si se niega demasiado tráfico, estudie la lógica de su lista o intente definir y aplicar otra lista más amplia. El comando show ip access-lists proporciona un conteo de paquetes que muestra qué entrada de ACL se consulta.

La palabra clave log al final de las entradas de ACL individuales muestra el número de ACL y si el paquete fue permitido o negado, además de información específica de puerto.

¿Cómo ejecuto un debug en el nivel de paquete que utiliza un router de Cisco?

Este procedimiento explica el proceso de debug. Antes de comenzar, asegúrese de que no haya ACL actualmente aplicadas, de que haya una ACL y de que el fast switching no esté inhabilitado.

Nota: Tenga mucho cuidado cuando ejecute un debug de un sistema con mucho tráfico. Utilice una ACL para ejecutar un debug de tráfico específico. Pero, esté seguro del proceso y del flujo de tráfico.

Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Ejemplo

Tipos de ACLs:

<1-99> IP standard access list

<100-199> IP extended access list

Crear la ACL-101 para permitir al acceso a MAIL, y Servidor HTTP(192.168.2.3), desde cualquier equipo de la Oficina1. Se debe especificar la interfaz Gig0/0, a aplicar la lista de control de acceso, en este ejemplo la interfaz que conecta con el switcho0. Todo lo demás será denegado:

ACL-101:

Router>en

Router0#conf t

Router0(config)# access-list 101 permit tcp any host 192.168.2.3 eq 25

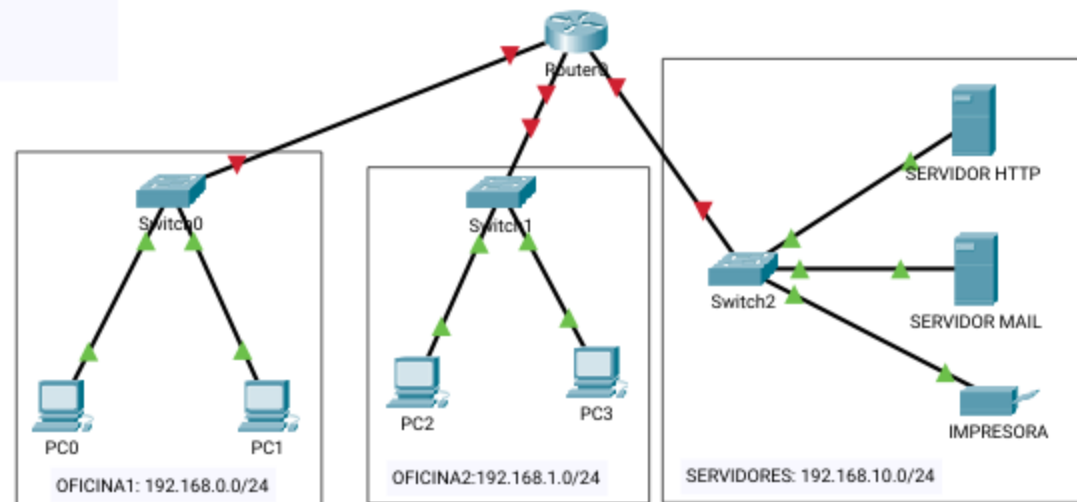
Router0(config)# access-list 101 permit tcp any host 192.168.2.3 eq 110

Router0(config)# access-list 101 permit tcp any host 192.168.2.2 eq 80

Router0(config)# access-list 101 deny ip any any

Router0(config)# int GigabitEthernet0/0

Router0(config-if)# ip access-group 101 in



Seguridad en redes de Datos – Filtros ACL

Ejemplo

Crear la ACL-102 para permitir el acceso a MAIL desde el PC2(192.168.1.20) y PC3(192.168.1.21) y acceso a la impresora únicamente desde el PC2. Todo lo demás será denegado y la interfaz donde aplicar la regla es GigabitEthernet0/1:

ACL-102:

```
Router>en
```

```
Router0#conf t
```

```
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.20 0.0.0.255 host 192.168.1.20 eq 110
```

```
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.20 0.0.0.255 host 192.168.1.20 eq 25
```

```
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.20 0.0.0.255 host 192.168.1.20 eq 631
```

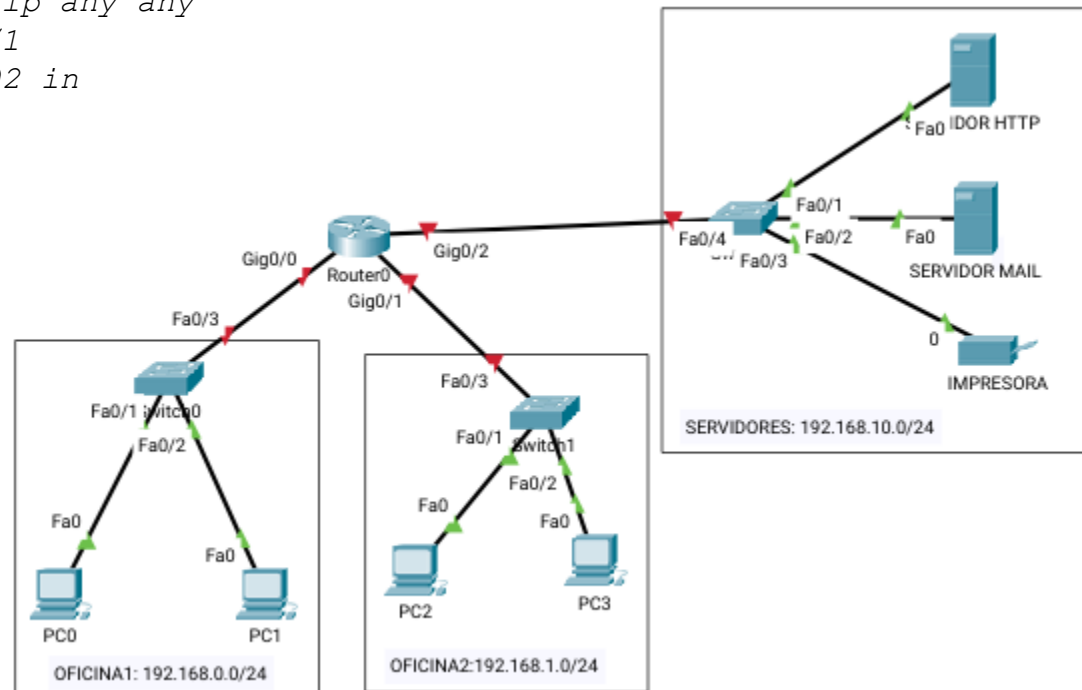
```
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.21 0.0.0.255 host 192.168.1.21 eq 25
```

```
Router0(config)# access-list 102 permit tcp 192.168.1.21 0.0.0.255 host 192.168.1.21 eq 110
```

```
Router0(config)# access-list 102 deny ip any any
```

```
Router0(config)# int GigabitEthernet0/1
```

```
Router0(config-if)# ip access-group 102 in
```



referencias

Kurose: capítulo 8: Seguridad en las redes de computadoras.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html#ipnamacl